



IIC3103 - Taller de Integración

Departamento Ciencia de la Computación
Escuela de Ingeniería
Pontificia Universidad Católica



Introducción

El proyecto del curso es una instancia de trabajo que durará todo el semestre, con entregas acumulativas y evaluaciones formativas.

Esta instancia es de carácter práctico, donde los objetivos principales son la aplicación y consolidación de los conocimientos adquiridos durante el curso. En el proyecto se simulará una situación realista, donde cada grupo deberá realizar las implementaciones e integraciones necesarias para lograr los objetivos específicos de cada entrega.

Este proyecto busca fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración, habilidades fundamentales para su futura carrera profesional.

Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto es automatizar la operación de un negocio real mediante la integración de múltiples sistemas heterogéneos, y sostener esa operación de forma autónoma bajo condiciones adversas: recursos escasos, información incompleta, contrapartes que fallan y exigencias de trazabilidad que no admiten improvisación.

El cumplimiento de los objetivos de cada entrega se medirá mediante indicadores calculados sobre el ambiente de producción, de acuerdo con los resultados esperados.

Vínculo con los objetivos del curso

El proyecto es el instrumento principal donde se ejercitan los cuatro objetivos declarados en el programa del curso.

Objetivo del curso	Cómo se ejercita en el proyecto
1. Comprender la integración de sistemas como problema de arquitectura a escala.	Cada grupo debe integrarse con sistemas que no controla, con tecnologías distintas entre sí (REST, colas de mensajes, transferencia de archivos, SOAP), diseñados por terceros y sujetos a cambio. La heterogeneidad de sistemas a integrar es una condición del proyecto.
2. Analizar y evaluar arquitecturas y tecnologías de integración reales.	Las decisiones de diseño se toman al inicio y se ejecutan durante todo el semestre. El informe de diseño exige justificar cada elección y sus trade-offs.
3. Diseñar e implementar soluciones de integración que satisfagan requisitos de negocio, incluyendo componentes de inteligencia artificial.	La solución debe cumplir objetivos de negocio medibles: margen de operación, cumplimiento de pedidos y disponibilidad de sistemas. No basta con que la solución pase pruebas funcionales. A partir de la Entrega 2 se incorpora un canal de pedidos en lenguaje natural, que obliga a integrar un componente de salida no determinista dentro de un flujo productivo.
4. Considerar las implicancias de las decisiones de integración.	El proyecto impone requisitos de trazabilidad, conservación de datos y cumplimiento de situaciones similares a condiciones reales. El diseño de datos y de sistemas debe ser capaz de responder preguntas del tipo “dónde está un producto definido”. No poder responder estas preguntas es un trabajo incompleto.

Contexto

Introducción

Durante este proyecto, cada grupo asumirá el rol de una droguería o distribuidora farmacéutica¹: una empresa que abastece de medicamentos e insumos médicos a farmacias, hospitales y clientes finales.

Una distribuidora no sólo compra y vende. Recibe insumos, los acondiciona en presentaciones vendibles, los conserva en condiciones adecuadas, los despacha antes de que expiren y, sobre todo, lleva una trazabilidad completa de cada unidad que ha pasado por su bodega.

A lo largo del proyecto, cada grupo deberá desarrollar integraciones con distintos sistemas para automatizar estos procesos y lograr una operación eficiente y trazable.

Organización de la distribuidora

Productos

Los productos se clasifican en tres tipos:

- **Insumos:** principios activos, excipientes y materiales de empaque. Se solicitan al sistema central (Farma Central) y no son vendibles por sí solos.
- **Productos acondicionados:** presentaciones primarias —blísters, frascos, viales— que se preparan a partir de insumos en el área de acondicionamiento de la distribuidora.
- **Kits clínicos:** productos terminados listos para la venta, que se arman a partir de productos acondicionados en el área de acondicionamiento.

Ejemplo: Kit de Atención Respiratoria Adulto

Un kit de atención respiratoria adulto (KIT-RESP-ADULTO) está compuesto por: (a) un blíster de amoxicilina 500 mg, (b) un blíster de ibuprofeno 400 mg y (c) un frasco de salbutamol jarabe. A su vez, cada producto acondicionado está compuesto por:

- BLI-AMOXI-500 — blíster de amoxicilina 500 mg × 10 comprimidos:
 - 12 unidades de API-AMOXI-500 (principio activo)
 - 8 unidades de EXC-LACTOSA-DC (excipiente)
 - 1 unidad de LAM-BLISTER-PVC (lámina de empaque)
- BLI-IBUPRO-400 — blíster de ibuprofeno 400 mg × 20 comprimidos:

¹ De acuerdo con el reglamento del Ministerio de Salud, "Droguería es todo establecimiento destinado a la importación, fraccionamiento, distribución y venta de drogas a granel, sustancias químicas, reactivos, colorantes permitidos, aparatos de física y química y accesorios médicos y quirúrgicos."

- 10 unidades de API-IBUPRO-400
- 6 unidades de EXC-LACTOSA-DC
- 1 unidad de LAM-BLISTER-PVC
- FRA-SALBUTA-120 — frasco de salbutamol jarabe 120 mL:
 - 4 unidades de API-SALBUTA
 - 8 unidades de EXC-JARABE-BASE
 - 1 unidad de FRA-VIDRIO-120

Varios insumos se comparten entre distintos productos acondicionados. Ese solapamiento es intencional: define cuáles son los insumos críticos de su operación y debe considerarse al planificar el abastecimiento.

Propiedades de los productos

El tipo de producto está identificado por un SKU (Stock Keeping Unit), que permite distinguir entre los diferentes tipos de productos. Además, cada producto posee las siguientes propiedades:

- **SKU:** identificador del tipo de producto.
- **ID:** identificador único de una unidad específica.
- **ID de lote:** identificador del lote de producción al que pertenece la unidad. Muchas unidades comparten un mismo ID de lote. Es la unidad de análisis de todo el sistema de trazabilidad.
- **Fecha de vencimiento:** indica hasta cuándo la unidad puede ser utilizada o comercializada.
- **Condición de conservación:** ambiente o refrigerado. Los productos refrigerados deben mantenerse en un espacio refrigerado; fuera de uno pierden vida útil aceleradamente (ver Proceso de conservación).
- **Ubicación:** espacio dentro de la distribuidora donde se encuentra la unidad.
- **Precio:** valor de venta vigente del producto.

Dos usos distintos de la palabra “lote”. El tamaño de lote es el múltiplo en que deben hacerse las solicitudes: cuánto se pide de una vez. El ID de lote identifica un conjunto concreto de unidades producidas juntas: cuáles son. Son conceptos distintos y ambos son relevantes.

Tanto el abastecimiento de insumos como el acondicionamiento se realizan en lotes. Cada tipo de producto tiene un tamaño de lote definido: las solicitudes deben hacerse en múltiplos exactos de ese valor. Por ejemplo, si el tamaño de lote del principio activo API-AMOXI-500 es de 50 unidades,

sólo se puede solicitar 50, 100, 150, etc. El tamaño de lote de cada producto está disponible en Farma Central y debe tenerse en cuenta al planificar el abastecimiento y la producción.

El catálogo completo de productos disponibles puede consultarse en el visualizador:

<https://dev.proyecto.2026-2.tallerdeintegracion.cl/visualizer/products>

Espacios de la distribuidora

Cada distribuidora está compuesta por distintos espacios, cada uno con un propósito específico²:

- **Sector de recepción (check-in):** lugar donde se reciben los productos provenientes del sistema central o de otras distribuidoras.
- **Bodega principal:** espacio principal de almacenamiento, a temperatura ambiente.
- **Cámara de frío:** espacio refrigerado, con capacidad propia e independiente de la bodega principal. Junto con la bodega externa, es uno de los dos únicos espacios que mantienen la cadena de frío.
- **Bodega externa (pulmón o buffer):** almacenamiento adicional utilizable cuando no hay espacio en la bodega principal. Su uso tiene un costo por hora. Está refrigerada, por lo que mantiene la cadena de frío.
- **Área de acondicionamiento:** zona destinada a la preparación de productos acondicionados y kits clínicos.
- **Área de cuarentena:** espacio donde se aíslan los productos que no pueden comercializarse y que deben ser retirados del mercado. Se utilizará a partir de la Entrega 2, pero conviene considerarlo en el diseño desde ahora.
- **Sector de despacho (check-out):** espacio donde los productos listos son entregados al cliente.

Esta separación de áreas sigue la normativa chilena que rige a este tipo de establecimientos. El Decreto Supremo 466 del Ministerio de Salud³ y los requerimientos que exige el Instituto de Salud Pública obligan a mantener áreas diferenciadas de recepción y despacho, y almacenamiento separado para productos aprobados, en cuarentena, rechazados, vencidos y retirados del mercado. Esa última categoría es la que da origen al proceso de retiro de lote que se describe más adelante.

Pedidos

Las distribuidoras recibirán pedidos a través de distintos canales de comunicación. Cada pedido corresponde a una orden de compra de una cierta cantidad de un kit clínico específico, e incluye una fecha y hora máxima de entrega que la distribuidora debe respetar.

Para la Entrega 1, la única fuente de pedidos es el portal de venta que cada grupo debe implementar, por lo que el volumen depende de sus propias pruebas. A partir de la Entrega 2 cada

² Referencia: Normativa legal sobre espacios de almacenamiento de una droguería:

<https://www.ispch.cl/wp-content/uploads/2022/03/Requerimientos-para-Drogueria-Deposito.pdf>

³ Fuente: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=13613>

grupo recibirá órdenes de compra que deberán ser cumplidas en plazos especificados por cada una. Se recomienda armar una estrategia de abastecimiento pensando desde ya en la operación autónoma del sistema.

Procesos de la distribuidora

A continuación se describen los principales procesos que cada distribuidora debe gestionar. La tarea de cada grupo será automatizar y coordinar estos procesos para asegurar que los objetivos del negocio se cumplan de forma eficiente.

Proceso de abastecimiento

Este proceso permite a la distribuidora obtener los insumos necesarios para acondicionar sus productos.

Flujo del proceso

1. La distribuidora decide abastecerse de un insumo. Puede hacerlo en cualquier momento.
2. A través de Farma Central se realiza una solicitud vía API, indicando el SKU y la cantidad deseada, que debe ser múltiplo del tamaño de lote para ese SKU.
3. Tras enviar la solicitud, el sistema entrega una fecha y hora estimada de recepción y ocupa el espacio de inmediato, aunque los productos todavía no hayan llegado. El sistema usa todo el espacio disponible en el sector de recepción y envía el excedente a la bodega externa: si solicita 50 unidades y hay 20 espacios libres, 20 quedan en recepción y 30 van a la bodega externa. La solicitud nunca se rechaza por falta de espacio, porque la bodega externa no tiene límite de capacidad, pero su costo por hora se aplica desde el momento de la solicitud, incluso sobre las unidades que aún están en tránsito.
4. Cuando llegue la hora programada, los insumos se reciben y pasan a estar disponibles. Cada recepción trae un ID de lote asignado por el proveedor.
5. Si el insumo requiere cadena de frío y fue recibido en el sector de recepción, deberá trasladarse a la cámara de frío: el sector de recepción no está refrigerado y el producto empieza a perder vida útil desde que llega. Si en cambio fue recibido en la bodega externa, mantiene la cadena de frío y no hay urgencia, pero sigue corriendo su costo por hora^{4 5}.

⁴ Referencia: Norma técnica sobre almacenamiento en frío: <https://www.ispch.gob.cl/noticia/nueva-norma-tecnica-para-almacenamiento-y-transportes-de-medicamentos-que-requieren-cadena-de-frio-isp-vigilare-el-cumplimiento/>

⁵ Referencia: Guía de buenas prácticas de almacenamiento: <https://www.ispch.cl/wp-content/uploads/2021/11/GuiaBPA-DTDM-09112021A.pdf>

Uno de los desafíos clave del proyecto será diseñar una estrategia de abastecimiento eficiente: cuándo comprar, cuánto comprar por tipo de insumo, y cómo mantener stock suficiente para cumplir los pedidos sin incurrir en costos innecesarios de almacenamiento, de bodega externa o de merma por vencimiento.

Proceso de acondicionamiento

Este proceso se utiliza para preparar productos acondicionados y kits clínicos a partir de los insumos disponibles en el área de acondicionamiento.

Flujo del proceso

1. El grupo decide cuándo iniciar el acondicionamiento. El momento óptimo debe determinarlo cada grupo según sus propias reglas de negocio.
2. Cada producto tiene una fórmula maestra que define los insumos o productos necesarios. Por ejemplo, el blíster de amoxicilina requiere 12 unidades de principio activo, 8 de excipiente y 1 lámina. Como el tamaño de lote de este producto es de 3 unidades, se deben dejar 36, 24 y 3 unidades respectivamente en el área de acondicionamiento para poder iniciar el proceso.
3. Antes de comenzar, todos los materiales requeridos deben estar disponibles en el área de acondicionamiento.
4. Se solicita un desafío de acondicionamiento a Farma Central y se resuelve localmente (ver el proceso de validación de producción, a continuación).
5. Con el desafío resuelto, se solicita el acondicionamiento a Farma Central enviando la solución. Esta solicitud entrega la hora de recepción de los productos.
6. Al llegar la hora de recepción, los productos serán recibidos en el área de acondicionamiento o en la bodega externa, según el espacio disponible al momento de la solicitud. Este paso es automático.

El producto resultante recibe un ID de lote nuevo, distinto del de los insumos que lo componen.

Proceso de validación de producción

La capacidad de producción del sistema es limitada y se asigna en función del trabajo computacional que cada distribuidora está dispuesta a invertir. Antes de acondicionar, es obligatorio resolver un desafío de prueba de trabajo (proof of work).

El desafío consiste en encontrar un número (nonce) tal que el hash SHA-256 de la concatenación del prefijo entregado por el servidor con ese número tenga al menos una cantidad determinada de bits cero iniciales. La dificultad del desafío crece con el costo y la escasez del producto solicitado: acondicionar productos caros o escasos requiere más cómputo.

Cada desafío es de un solo uso y expira, por lo que las soluciones no pueden reutilizarse ni calcularse por adelantado. En el Anexo 4 se detalla la regla exacta y se incluye código de referencia.

Advertencia: *la resolución del desafío consume CPU en el servidor del grupo, que es el mismo que atiende el portal de venta. Un solver mal aislado puede degradar la disponibilidad del sitio. El diseño de ese aislamiento es parte del problema.*

Proceso de conservación

Algunos productos requieren cadena de frío. Las reglas son:

- Los únicos espacios refrigerados son la cámara de frío y la bodega externa. El sector de recepción, la bodega principal, el área de acondicionamiento y el sector de despacho no lo son.
- Un producto refrigerado que se encuentra en un espacio no refrigerado no queda inutilizable de inmediato: pierde vida útil aceleradamente. Por cada minuto de exposición, su fecha de vencimiento se adelanta en un 1% de la vida útil nominal de su tipo de producto.
- La exposición es acumulativa a lo largo de todo el ciclo de vida: no se reinicia al volver a la cámara de frío, y 100 minutos repartidos en varios episodios pesan igual que 100 minutos seguidos. El campo `expiresAt` de cada unidad refleja siempre su vencimiento efectivo, ya descontada la vida útil perdida. Lo que el sistema no hace es avisar que una unidad se está degradando: detectarlo y reaccionar a tiempo es responsabilidad de cada grupo.
- Una vez vencido, se aplican las reglas del proceso de vencimiento: no puede usarse en el acondicionamiento de otros productos ni ser comercializado.
- La cámara de frío tiene capacidad limitada, independiente de la bodega principal.
- El traslado de un producto refrigerado entre espacios es responsabilidad del grupo y debe planificarse. Considere dos casos que exponen el producto sin que medie una decisión posterior: acondicionar con insumos refrigerados obliga a llevarlos al área de acondicionamiento, que no está refrigerada; y un producto acondicionado refrigerado nace en el área de acondicionamiento o en la bodega externa, según el espacio disponible al momento de la solicitud.

Proceso de vencimiento de productos

Cada producto tiene una fecha de vencimiento que indica hasta cuándo puede ser utilizado o comercializado.

Reglas del proceso

- Una vez vencido, el producto no puede usarse en el acondicionamiento de otros productos ni ser comercializado.
- El producto vencido se descarta automáticamente: no ocupa espacio en la bodega correspondiente.
- La fecha de vencimiento de un producto acondicionado es independiente de la de sus insumos, pero es sensiblemente más corta. Acondicionar demasiado temprano es una forma habitual de generar merma.

Proceso de trazabilidad y custodia

Este proceso es transversal a todos los anteriores. Cada distribuidora debe ser capaz de reconstruir, en cualquier momento, el recorrido completo de cualquier unidad que haya pasado por su bodega.

Concretamente, el sistema de cada grupo debe poder responder al menos estas cuatro preguntas:

1. ¿Qué unidades del lote X tengo actualmente en mi inventario, y en qué espacio están?
2. ¿En qué productos acondicionados se consumieron unidades del lote X, y qué IDs de lote se generaron a partir de ellas?
3. ¿A qué clientes les entregué unidades del lote X, cuándo, y en qué pedido?
4. ¿De qué lotes de insumo se produjo el lote X, y de dónde provenían esos lotes?

Farma Central registra la procedencia de las unidades que transfiere entre distribuidoras, pero no lleva el registro interno de cada grupo. La construcción del registro de qué se escribe, cuándo y con qué estructura es responsabilidad de cada grupo y es parte de lo que se evalúa.

Desafío para las próximas entregas

Farma Central emitirá eventos de retiro de lote (recall) sobre lotes específicos. Frente a un retiro, cada grupo tendrá una ventana acotada de tiempo para identificar las unidades afectadas, notificar a los clientes que las recibieron y bloquear su venta. Se evaluará la cobertura de la respuesta y el tiempo que tomó.

Proceso de venta a clientes (B2C)

Cada distribuidora deberá implementar un portal de venta en línea donde los clientes puedan visualizar y comprar los kits clínicos disponibles. El detalle de los requisitos del portal se describe en la sección Portal de venta de la Entrega 1.

Proceso de compra a través de otros canales

En entregas futuras llegarán pedidos a través de diferentes canales de comunicación, incluyendo transferencia de archivos, colas de mensajes y mensajes en lenguaje natural. Se recomienda diseñar la arquitectura de manera que sea fácil incorporar nuevos canales sin reestructurar el sistema.

Sistemas que intervienen en los procesos

Los sistemas descritos a continuación ya se encuentran implementados por el equipo docente. Cada grupo deberá integrarse con ellos siguiendo las especificaciones técnicas que cada sistema defina.

Entornos de ejecución

Todos los sistemas funcionan en dos entornos separados:

- **Entorno de producción (prod):** es el entorno real, donde todas las acciones tienen consecuencias directas en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Las métricas oficiales que se utilizarán para evaluar el rendimiento de cada grupo se calculan exclusivamente en este entorno.
- **Entorno de desarrollo (dev):** diseñado para experimentos, pruebas e implementación de nuevas funcionalidades. Simula las mismas condiciones que producción, salvo indicación contraria. Las acciones realizadas aquí no impactan las métricas oficiales.

Cada entorno tiene una URL de integración única y credenciales de acceso distintas. Se espera que cada grupo configure su sistema de forma flexible para cambiar fácilmente entre ambientes, por ejemplo usando variables de entorno.

Una buena práctica de desarrollo de software es trabajar y probar en el entorno de desarrollo, y pasar al entorno de producción sólo cuando se tenga seguridad del correcto funcionamiento de la solución.

Sistema de gestión de la distribuidora (Farma Central)

Descripción

Este sistema es el corazón de cada distribuidora. Actúa como un ERP y gestiona todos los productos: almacenamiento, espacios, conservación, vencimiento y acondicionamiento. También expone los precios de venta vigentes y el registro de transferencias entre distribuidoras.

Documentación

Este sistema expone una API REST que detalla todos los servicios disponibles. No todos los servicios son requeridos en la Entrega 1, por lo que la planificación y el diseño de la solución son clave para entender cuáles servicios son útiles para esta entrega. La documentación se encuentra en:

<https://dev.proyecto.2026-2.tallerdeintegracion.cl/farma-central/docs>

Sistema de precios de mercado

Descripción

El precio de venta de cada producto no es fijo: se determina por la oferta y la demanda agregada de todas las distribuidoras del curso. Cuando muchos grupos compran o solicitan un producto, su precio sube; cuando aumenta la producción o los despachos, baja. El precio fluctúa dentro de una banda en torno a un valor de referencia.

Ninguna distribuidora puede vender a un precio distinto del publicado. Esto significa que el margen de cada operación depende de cuándo se compra y cuándo se vende, no sólo de cuánto se produce.

Documentación

El sistema expone el precio vigente de cada SKU y su historial, disponible para graficar su evolución en el tiempo. Ambos servicios son públicos y están documentados junto con la API de Farma Central.

Sistema de pago

Descripción

Este sistema, basado en una pasarela de pagos comercial, gestiona el proceso de pago de las compras realizadas en el portal de venta. Permite redirigir al cliente a un flujo de pago y notificar la confirmación de la transacción a la distribuidora.

Documentación

Este sistema expone una web API que permite inicializar transacciones, cargar el portal de pago y consultar el estado de transacciones. La documentación incluye una explicación de los flujos, diagrama de secuencia y documentación técnica de la API. Se puede encontrar en:

<https://dev.proyecto.2026-2.tallerdeintegracion.cl/checkout/docs/>

Sistemas por integrar en entregas futuras

A medida que avance el proyecto, cada grupo deberá integrarse con sistemas adicionales. Se informan a continuación para que los grupos los consideren en su diseño de arquitectura desde el inicio:

- **Sistema de órdenes de compra:** gestionará los pedidos recibidos por distintos canales. Los pedidos llegarán exclusivamente de kits clínicos.
- **Canal de pedidos en lenguaje natural:** pedidos escritos en texto libre por farmacias pequeñas, que deberán interpretarse y validarse antes de comprometerse a cumplirlos.

- **Sistema de retiro de lotes:** emitirá eventos de recall que cada grupo deberá atender dentro de una ventana de tiempo acotada.
- **Sistema de facturación:** gestionará la emisión y el pago de facturas asociadas a las ventas.

Se recomienda diseñar la arquitectura de manera extensible desde la Entrega 1, de modo que incorporar estos sistemas en el futuro no requiera reestructurar el sistema completo.

Entregas

El proyecto constará de 3 entregas acumulativas. Se espera que la entrega anterior esté terminada para realizar la siguiente. Quienes no cumplan los criterios de una entrega deberán implementar los puntos pendientes en la entrega siguiente.

La tabla a continuación muestra los objetivos de la entrega 1 y los objetivos tentativos de las entregas 2 y 3.

	Objetivos	Fecha	Ponderación
Entrega 1	Diseño de la solución, incluyendo el modelo de custodia. Integración con Farma Central y acondicionamiento de kits. Portal de venta con pago en línea. Portal de consulta de lotes.	Miércoles 7 de octubre	25%
Entrega 2	Integrar el sistema de órdenes de compra y el canal de pedidos en lenguaje natural. Retiro de lotes. Funcionamiento continuo de 24 a 48 horas.	Martes 27 y miércoles 28 de octubre	30%
Entrega 3	Nuevas integraciones, incluyendo facturación. Escasez inducida y retiro de lote sin aviso. Cumplimiento de objetivos de negocio. Funcionamiento continuo de 48 a 72 horas.	Miércoles 18 a viernes 20 de noviembre	45%

Entrega 1

Para esta entrega se espera que cada grupo tenga un diseño de la solución documentado, las bases de su sistema implementadas, y realice las primeras integraciones con Farma Central y con la pasarela de pago.

Ponderación: 25% de la nota del proyecto.

Fecha de entrega: Miércoles 7 de octubre, 18:00.

Objetivos Entrega 1

Todos los ítems se evaluarán con base en el ambiente de producción al momento de la entrega. La rúbrica de evaluación con criterios detallados y ponderaciones se publicará próximamente.

1. Diseño de la solución

Cada grupo debe documentar la arquitectura de su sistema y su estrategia de operación antes de comenzar a implementar. Este documento es un entregable que debe subirse a Canvas.

a) Diagramas de secuencia por proceso

Se debe incluir al menos un diagrama de secuencia por cada uno de los siguientes flujos. Los diagramas no deben ser genéricos: cada uno debe estar instanciado sobre el kit de atención respiratoria adulto (KIT-RESP-ADULTO) del ejemplo de este enunciado, con los SKU, las cantidades y los tamaños de lote concretos que ese caso implica.

- **Proceso de abastecimiento:** desde la decisión de abastecerse de API-AMOXI-500 hasta su recepción y almacenamiento, indicando la cantidad solicitada y el espacio de destino.
- **Proceso de acondicionamiento:** el acondicionamiento de un lote de BLI-AMOXI-500 y a continuación el armado de un KIT-RESP-ADULTO, desde el inicio de la preparación, incluyendo la resolución del desafío de producción, hasta la disponibilidad del kit en bodega.
- **Proceso de venta:** desde la recepción de un pedido de KIT-RESP-ADULTO en el portal hasta su despacho al cliente, incluyendo el flujo de pago y el registro de las unidades despachadas en el modelo de custodia.

b) Justificación de decisiones de diseño

Para las tres principales decisiones de arquitectura (patrones de integración, estado de productos, sincronía o asincronía de cada flujo, etc), el grupo debe explicar brevemente el razonamiento detrás de cada elección y los trade-offs considerados.

Para cada una de las decisiones, es necesario justificar por qué, qué se ganó y qué se perdió al tomar esta decisión.

c) Estrategia de abastecimiento y producción

Cada grupo debe definir explícitamente su estrategia con criterios concretos, considerando:

- **Umbral de reposición:** ¿a qué nivel de stock se activa un nuevo proceso de reposición?
- **Cantidades de compra:** ¿cuántas unidades se piden por cada tipo de insumo?
- **Gestión de la bodega externa:** ¿cuándo se acepta su costo y cuándo se prioriza no usarla?
- **Gestión del vencimiento:** ¿cómo se reducirá al mínimo la merma? ¿Qué criterio se usa para decidir el orden en que se consume el stock?
- **Sensibilidad al precio:** dado que el precio de venta fluctúa, ¿qué hace su estrategia si el precio de un producto sube o baja un 50%? Se espera una respuesta concreta, no una declaración de intenciones.

d) Modelo de custodia y trazabilidad

Éste es el entregable central del diseño. Cada grupo debe documentar:

- **Qué se registra y cuándo.** Qué evento se escribe en cada paso del recorrido de una unidad: recepción, traslado entre espacios, consumo en acondicionamiento, generación de producto nuevo, venta y despacho.
- **El modelo de datos.** Estructura concreta de las tablas o colecciones que sostienen ese registro, incluyendo cómo se representa la relación entre los lotes consumidos y los lotes generados, que no es uno a uno.
- **Cómo se responden las cuatro preguntas.** Para cada una de las preguntas del Proceso de trazabilidad y custodia, la consulta o el procedimiento que la responde.
- **Qué pasa si se cae.** Cómo se garantiza que un despacho no quede registrado a medias, dejando una unidad entregada sin rastro de a quién.

2. Configuración del servidor

Cada grupo tendrá un servidor asignado con la URL `https://distribuidorX.ing.uc.cl`, donde X corresponde al número de grupo. Cada grupo deberá configurar su servidor para cumplir los siguientes requisitos:

- Crear un servidor web que acepte conexiones HTTPS en su URL asignada.
- Publicar el portal de venta y consulta de lotes (ver sección siguiente), accesible desde la URL asignada con HTTPS.
- Instalar y configurar una base de datos. Este punto no se evalúa directamente, pero es indispensable: el modelo de custodia de la sección anterior no se puede sostener sin persistencia.

3. Acondicionamiento de kits

Cada grupo deberá integrarse con Farma Central y haber acondicionado, al menos, 30 unidades de cada tipo de kit clínico disponible en el ambiente de producción, antes de la fecha de entrega.

Para lograrlo, cada grupo deberá realizar el proceso completo:

- Abastecerse de los insumos necesarios para cada kit.

- Trasladar los materiales al área de acondicionamiento, respetando las condiciones de conservación de cada producto.
- Resolver el desafío de producción y solicitar el acondicionamiento de los productos intermedios.
- Una vez listos los productos acondicionados, solicitar el armado de los kits clínicos.

No se exige que los kits estén disponibles en stock al momento de la evaluación. Es suficiente con que hayan sido acondicionados en el ambiente de producción en algún momento antes de la entrega.

4. Portal de venta

Cada grupo deberá implementar un portal de venta de kits en línea, accesible desde su URL asignada. El portal debe estar funcionando correctamente al momento de la evaluación, mostrando el stock en tiempo real y permitiendo completar un flujo de compra.

a) Catálogo de productos

- El portal debe mostrar todos los tipos de kits clínicos disponibles para la venta.
- Para cada kit debe mostrarse el nombre, imagen si está disponible, precio y stock disponible en la distribuidora del grupo.
- El precio de venta debe corresponder al precio vigente publicado por el sistema de precios de mercado. Como ese precio fluctúa, el portal no puede mostrar un valor fijo ni cachearlo indefinidamente: debe reflejar el precio vigente. No se puede vender a un precio distinto al publicado.
- El stock mostrado debe reflejar el inventario real y actual de la distribuidora del grupo en el ambiente de producción, excluyendo productos vencidos o inutilizados.

b) Carro de compras

- El usuario debe poder agregar al carro cualquier kit que tenga stock disponible, en la cantidad que desee, hasta el máximo disponible.
- El usuario debe poder ver el resumen del carro con los productos seleccionados, cantidades y precio total.
- El usuario debe poder modificar las cantidades o eliminar productos del carro antes de proceder a la compra.

c) Proceso de compra

- Al confirmar la compra se debe crear una transacción de pago, con el detalle del monto a pagar y las URL de redirección para cada estado. La respuesta de este servicio indicará la URL del portal de pago a la cual se debe redirigir al usuario.

- El proceso de pago puede terminar como exitoso, cancelado por el usuario, o con error. Para efectos de la Entrega 1, el sistema genera errores de forma aleatoria en el 20% de las transacciones para simular este último caso.
- Al terminar el flujo se mostrará una confirmación al usuario, y el portal de pago lo redirigirá a la URL entregada al crear el pago, según el estado del pago.
- Una vez completado el pago, el portal debe recibir la confirmación y actualizar el estado del pedido.
- Cada venta completada debe quedar registrada en el modelo de custodia, asociando las unidades específicas despachadas con la transacción y el comprador.

5. Visor de trazabilidad de lote

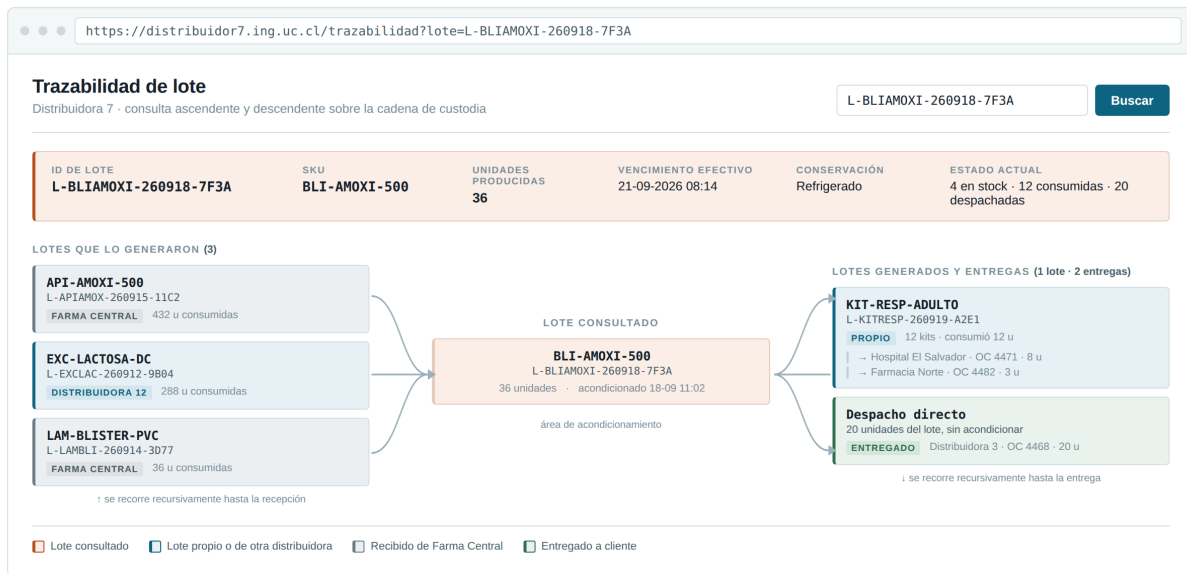
Cada grupo deberá publicar en su servidor una vista web que, dado un ID de lote, muestre la trazabilidad completa de ese lote. Es el entregable que hace visible el modelo de custodia del punto 1(d), y es la base sobre la que se responderán los retiros de lote a partir de la Entrega 2.

Debe ser accesible en <https://distribuidorX.ing.uc.cl/trazabilidad> y permitir consultar cualquier ID de lote, tanto recibéndolo como parámetro en la URL como desde un campo en la propia página.

Para el lote consultado, la vista debe mostrar:

- **Los datos del lote:** SKU, cantidad de unidades, fecha de vencimiento efectiva, condición de conservación y en qué espacios se encuentran hoy sus unidades.
- **Aguas arriba, los lotes que lo generaron.** Los lotes de insumo cuyas unidades se consumieron para producirlo, con la cantidad consumida de cada uno, recorridos de forma recursiva hasta llegar a los lotes recibidos de Farma Central o de otra distribuidora.
- **Aguas abajo, los lotes generados a partir de él.** Los lotes que se produjeron consumiendo unidades de este lote, recorridos de forma recursiva, y las entregas a clientes: a quién, en qué orden de compra y cuántas unidades.
- **El origen de cada lote:** producido por el propio grupo, recibido de otra distribuidora, o recibido de Farma Central.

La imagen siguiente es una referencia de la información que se espera, no una especificación de diseño: cada grupo puede presentarla como estime conveniente.



Referencia de la información esperada. El diseño de la vista es libre.

Mockup diseñado con Claude.

No se evalúa la estética de esta vista, sino que la información esté completa y sea correcta. Sí se evaluará que responda en un tiempo razonable: una implementación que recorra o cargue el historial completo para responder una consulta no va a escalar al volumen de las Entregas 2 y 3.

Forma de entrega

Código fuente

Todo el código debe estar versionado en el repositorio asignado mediante GitHub. El repositorio debe estar actualizado al momento de la entrega.

Informe de diseño

El informe de diseño (punto 1: Diseño de la solución) debe subirse como archivo PDF a la tarea correspondiente en Canvas.

Declaración de uso de inteligencia artificial

El uso de asistentes de inteligencia artificial está permitido en este proyecto. Es obligatorio incluir en el informe una sección declarando:

- Qué herramientas o modelos se utilizaron.
- Qué tareas específicas se les asignó.
- Qué estrategia empleó el grupo para verificar la correctitud y la calidad de los resultados entregados por la IA.

El equipo docente podrá solicitar a cualquier integrante una explicación oral de cualquier parte del código o del diseño entregado, de forma dirigida o aleatoria, como parte integral de la evaluación. No comprender íntegramente el contenido entregado, o entregar información falsa o inexistente, constituye una falta a la integridad académica.

Entrega 2

Durante esta entrega se agregarán nuevas integraciones, incluyendo el sistema de órdenes de compra y el canal de pedidos en lenguaje natural. Se realizará el primer retiro de lote evaluado. Adicionalmente, se espera que el sistema opere y se mantenga en línea de forma continua durante 24 a 48 horas, generando parte del proceso en forma automática.

Ponderación: 30% de la nota del proyecto.

Fecha de entrega: martes 27 y miércoles 28 de octubre.

Entrega 3

Durante esta entrega se agregarán nuevas integraciones, incluyendo el sistema de facturación. El suministro central de ciertos insumos se reducirá, obligando a comerciar con otras distribuidoras, y se emitirá un retiro de lote sin aviso durante el período de operación. El sistema deberá estar completamente funcional y operar de forma automatizada, manteniendo una operación continua de 48 a 72 horas.

Ponderación: 45% de la nota del proyecto.

Fecha de entrega: Miércoles 18 a viernes 20 de noviembre.

Evaluación

Cada entrega tendrá dos componentes de evaluación:

1. Nota grupal: corresponde a la calidad técnica, funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de negocio planteados para la entrega, según el nivel de completitud alcanzado por el grupo.
2. Nota individual: combina la coevaluación de la contribución de cada integrante con la explicación oral señalada en la sección de declaración de uso de inteligencia artificial.

La nota individual del proyecto corresponderá a la ponderación de ambos componentes. La nota del proyecto será la ponderación de la nota individual de cada entrega.

Para la aprobación del curso se requiere que tanto la nota individual como la nota del proyecto sean iguales o mayores a 4,0.

Conformación de los grupos

Los grupos se conformaron al azar. Como el curso tiene 23 estudiantes, hay siete grupos: cinco de tres integrantes y dos de cuatro. La composición de cada grupo se detalla en el Anexo 1.

Infraestructura para el desarrollo del proyecto

Repositorios

Todo el código deberá quedar versionado en un repositorio disponible mediante GitHub. Cada grupo recibirá una invitación a un repositorio.

En caso de requerir repositorios adicionales, contactar con el equipo docente.

Servidor

Cada grupo tendrá a su disposición un servidor con la URL asignada (<https://distribuidorX.ing.uc.cl>). Las credenciales de acceso se entregarán a cada grupo.

Cada servidor tendrá instalado el sistema operativo Ubuntu 26.04, con los puertos 22, 80 y 443 abiertos. No habrá dependencias ni programas preinstalados. Cada grupo tendrá permisos totales sobre su servidor para instalar lo que necesite.

Cada grupo es responsable por el buen uso de los recursos del servidor y la correcta gestión de las credenciales. Si se detectan comportamientos anómalos, los servidores pueden bloquearse.

En caso de problemas con el servidor, se puede solicitar el restablecimiento a su estado original.

Nota sobre el uso de Firewall

Los servidores no tienen el Firewall de Ubuntu activo (ufw) porque cuentan con un firewall externo. Se recomienda fuertemente no realizar cambios a la configuración de ufw, ya que esto puede resultar en el bloqueo del acceso al servidor.

Anexos

1. Conformación de los grupos

Los grupos se conformaron al azar. Como el curso tiene 23 estudiantes, hay siete grupos: cinco de tres integrantes y dos de cuatro. A cada grupo le corresponde la distribuidora del mismo número.

Grupo	Nombre	Apellidos	Correo
1	Vicente	Contreras Santander	vcontreras2@uc.cl
1	Joaquín José	Lorca Castelblanco	joaquinlorca@uc.cl
1	Isabella Katalina	Peña Marín	ikpena@uc.cl
2	Javiera Ivana	Martínez Amadei	jimartinez4@uc.cl
2	Daniela Alejandra	Ríos Padilla	danielaarp@uc.cl
2	Juan Ignacio	Vivanco López	juan.vivanco@uc.cl
3	Michelle Anastasia	Madrid Urrutia	msmadrid@uc.cl
3	Gaspar Emilio Alberto	Magna Rodríguez	gaspar.magna@uc.cl
3	Ignacio Renato	Martínez Ramos	ignaciomartinez@uc.cl
4	Antonio José	Doberti Marzolo	antonio.doberti@uc.cl
4	Mario	Ernst Eccher	marioernst@uc.cl
4	Arturo Ignacio	Pacheco Hermosilla	aipacheco@uc.cl
4	Luis Alejandro	Reyes Carrasquero	luisreyes@uc.cl
5	Benjamín	Cintolesi Moller	bcintolesim@uc.cl
5	Nicolás	Hormann Camus	nhc@uc.cl
5	Alejandro Ignacio	Tapia Alvarado	alejandro.tapia@uc.cl
6	Cristóbal	Briones Labbé	crisbrioneslabbe@uc.cl
6	Maximiliano Marcello	Tombolini Troncoso	mtombolini@uc.cl
6	Pedro Pablo	Vergara Meckes	ppvergara@uc.cl
7	Álvaro Gabriel	Bravo Vidal	agbravo@uc.cl
7	Alan Enrique	Guzmán Villena	aqguzman@uc.cl
7	Alonso Esteban	Plaza Marshall	aplazam@uc.cl
7	Daniel Ignacio	Villaseñor Carrasco	dvillasc@uc.cl

Cualquier situación particular respecto de la conformación de los grupos debe comunicarse a la brevedad al equipo docente.

2. Configurando y utilizando el servidor

Cada grupo recibirá un servidor sin nada instalado salvo el sistema operativo y sus componentes básicos. Cada servidor tiene las siguientes características:

- Sistema operativo: Ubuntu 26.04
- Cores: 2 núcleos
- Memoria: 2 GB RAM
- Almacenamiento: 30 GB
- Puertos abiertos: 22 (SSH), 80 (HTTP) y 443 (HTTPS)

Considere estas características al diseñar. Son 2 núcleos compartidos entre el portal de venta, la base de datos, los procesos automáticos y la resolución de los desafíos de producción.

Conexión al servidor

La conexión al servidor se debe realizar por consola mediante SSH con el usuario y contraseña que se proveerá a cada grupo. Para esto se debe ejecutar en la consola:

```
ssh username@url
```

Donde username corresponde al nombre de usuario que se entregará y url a la dirección del servidor. Al ejecutar el comando se pedirá la contraseña.

Se recomienda fuertemente no cambiar la configuración del SSH para evitar problemas de acceso al servidor. Se prohíbe expresamente cambiar la clave del usuario entregado.

Conexiones entrantes y configuración de Firewall

El firewall de cada servidor está configurado para aceptar conexiones entrantes por los puertos 22 para SSH, 80 para HTTP y 443 para HTTPS. El firewall no permite conexiones por otros puertos.

El firewall está configurado a nivel físico. El firewall de Ubuntu (ufw) no se utiliza, por lo que se recomienda fuertemente no cambiar su configuración por defecto. Algunos tutoriales incluyen entre sus pasos la configuración del firewall; en esos casos basta con saltarse esos pasos, ya que la configuración de red ya se encuentra lista.

Uso de un servidor web

Se recomienda fuertemente el uso de un sistema de servidor web. Algunas alternativas son [Nginx](#) o [Apache](#). El primero es el más utilizado actualmente por su performance y simplicidad de uso. También existen soluciones más nuevas como [Traefik](#) y [Caddy](#). La elección queda a disposición de cada grupo, pero los ejemplos y tutoriales que se muestran a continuación se basan en Nginx.

El servidor web es fundamental para desplegar una solución web de forma robusta y lista para un ambiente productivo. Se encargará de manejar la comunicación HTTPS y hacer uso del certificado SSL/TLS respectivo.

Adicionalmente, el servidor web permite manejar la carga del servidor, gestionar múltiples hilos y coordinar múltiples requests. Por último, ante errores de código, el servidor web es capaz de restaurar el estado para reponerse ante estos errores.

Ejemplo

A modo de ejemplo, sin servidor web se podría ejecutar el código de la solución con el comando directo:

```
python app.py  
  
o  
  
node app.js
```

Pero esto generará una serie de problemas:

- Ante errores, el comando se cae y termina, por lo que no se podrán procesar nuevos requests hasta que sea reiniciado. El servidor web maneja los errores en la ejecución y restablece el servicio en forma automática.
- Estos comandos corren en un solo hilo, por lo que sólo se puede procesar un request en paralelo. El servidor web es capaz de mantener varios hilos de ejecución en paralelo, además de coordinar una cola de requests por procesar.
- Por defecto, las ejecuciones en forma directa se comunican por HTTP, por lo que todo el manejo del certificado para HTTPS se deberá realizar por código.

Tutoriales

A continuación se deja una lista de tutoriales de configuración de servidores para diferentes lenguajes y tecnologías.

- [How To Install Nginx on Ubuntu](#): instalación y configuración de Nginx en Ubuntu, con un ejemplo rápido en Python.
- [How To Serve Flask Applications with Gunicorn and Nginx](#): instalación en detalle de Python con Flask y Nginx. Incluye la generación de certificados SSL/TLS.
- [How To Set Up a Node.js Application for Production](#): instalación en detalle de Node y Nginx. No incluye la configuración de HTTPS (ver anexo siguiente).
- [How To Install PostgreSQL on Ubuntu](#): instalación rápida de PostgreSQL en servidor Ubuntu.

En varios tutoriales se menciona la configuración del firewall de Ubuntu (ufw). Como se comenta más arriba, no se deben realizar cambios a esa configuración,

ya que el firewall se administra en forma externa al servidor. Cambios en estas configuraciones pueden generar bloqueos de acceso.

3. Configurar HTTPS

Todos los servicios deberán estar expuestos por protocolo HTTPS. Para crear un certificado HTTPS se recomienda generar un certificado con [Let's Encrypt](#), herramienta gratuita para generación de certificados SSL/TLS.

Adicionalmente existe [Certbot](#), una herramienta para la CLI que simplifica y automatiza algunos de los pasos necesarios para la creación del certificado.

Para poder utilizar el certificado es necesario configurar el uso de un servidor web como Apache o Nginx. Para configurar el certificado con Certbot necesitará:

- Usuario con sudo y acceso SSH: los usuarios de cada grupo tienen sudo y el acceso se realiza por SSH.
- Puertos 80 y 443 abiertos: ya se encuentran abiertos y habilitados en el firewall de la universidad.
- Una URL: cada servidor tiene su propia URL.

Todos los certificados de Let's Encrypt tienen una duración de 90 días. Si se configura un certificado los primeros días de septiembre, será válido hasta los primeros días de diciembre, después de la entrega final, por lo que no será necesario configurar la renovación automática.

Tutoriales para la configuración

- [Tutorial de Certbot](#): describe el paso a paso para la habilitación del certificado con Ubuntu y Nginx.
- [Tutorial de Digital Ocean](#): similar al anterior. Recuerde no cambiar la configuración de ufw.

4. Resolviendo un desafío de producción

Acondicionar productos exige resolver previamente un desafío de prueba de trabajo. El flujo tiene tres pasos:

1. Pedir un desafío: POST /farma-central/fabrication/challenge con el SKU y la cantidad. El servidor responde con challengeId, prefix, difficulty y expiresAt.
2. Resolver el desafío en su propia máquina: buscar un nonce tal que el hash cumpla la condición descrita más abajo.
3. Solicitar la producción enviando la solución: POST /farma-central/products con el SKU, la cantidad, el challengeId y el nonce encontrado.

La regla exacta

Un nonce resuelve el desafío si:

```
leadingZeroBits( sha256_hex( prefix + ":" + nonce ) ) >= difficulty
```

Detalles que suelen fallar:

- Se hashea exactamente la cadena prefix + ":" + nonce: el prefijo, luego dos puntos, luego el nonce. Nada más.
- El hash es SHA-256 y se mira en su representación hexadecimal.
- La dificultad está en **bits**, no en caracteres hexadecimales. Cada dígito hexadecimal 0 aporta 4 bits cero; un dígito distinto de cero aporta menos. Por ejemplo, 00ff... tiene 8 bits cero iniciales, 0fff... tiene 4, 1fff... tiene 3 y ffff... tiene 0.
- El nonce viaja como string en el JSON.
- El prefijo es de un solo uso y expira, por lo que no se pueden reutilizar soluciones ni calcularlas por adelantado.

Solver de referencia en Python

```
import hashlib

def leading_zero_bits(hex_hash: str) -> int:
    bits = 0
    for ch in hex_hash:
        n = int(ch, 16)
        if n == 0:
            bits += 4
            continue
        if n < 2: bits += 3
        elif n < 4: bits += 2
        elif n < 8: bits += 1
        break
    return bits

def solve(prefix: str, difficulty: int) -> str:
    nonce = 0
    while True:
```

```
h = hashlib.sha256(f"{prefix}:{nonce}".encode()).hexdigest()
if leading_zero_bits(h) >= difficulty:
    return str(nonce)
nonce += 1
```

Solver de referencia en Node.js

```
const crypto = require('crypto');

function leadingZeroBits(hex) {
    let bits = 0;
    for (const ch of hex) {
        const n = parseInt(ch, 16);
        if (n === 0) { bits += 4; continue; }
        if (n < 2) bits += 3; else if (n < 4) bits += 2; else if (n < 8) bits += 1;
        break;
    }
    return bits;
}

function solve(prefix, difficulty) {
    for (let nonce = 0; ; nonce++) {
        const h = crypto.createHash('sha256').update(`${prefix}:${nonce}`).digest('hex');
        if (leadingZeroBits(h) >= difficulty) return String(nonce);
    }
}
```

Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Este enunciado se elaboró con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.

- **Herramientas utilizadas:** Claude, de Anthropic.
- **Tareas asignadas:** búsqueda de referencias y bibliografía, redacción y revisión de documentos y enunciados, revisión de código fuente de sistemas, generación de imágenes de ejemplo.
- **Actividades de verificación**
 - Las afirmaciones sobre el comportamiento de los sistemas se contrastaron contra el código fuente del simulador.
 - Las referencias normativas se verificaron con los links y documentos oficiales.
 - El equipo docente revisó y editó el texto final.

El contenido de este enunciado es responsabilidad del equipo docente, con independencia de las herramientas usadas para redactarlo.

Versiones del documento

- **Versión 1:** 09/09/2026 — versión inicial del documento.